IV. Növényi bőrszövet vizsgálata 10 pont

A növényi bőrszövet vizsgálatához nyúzatot készítünk egy fotoszintetizáló lomblevél fonákjáról. A preparátumot egy csepp desztillált vízben lefedve, fénymikroszkóppal tanulmányozzuk.

1. Milyen sejteket láthatunk a mikroszkópban?

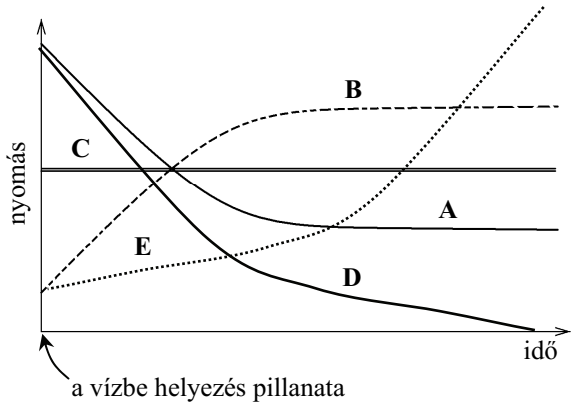
A) Hámsejteket.
B) Zárósejteket.
C) Osztódó sejteket.
D) Vízszállító csöveket.
E) Rostacsöveket.

2. A lomblevél mellett milyen egyéb szervek bőrszöveti nyúzatában találnánk hasonló sejttípusokat?

A) Az egyszikű gyökér bőrszöveti nyúzatában.
B) A kétszikű gyökér bőrszöveti nyúzatában.
C) A lágy szár bőrszöveti nyúzatában.
D) A fás szár bőrszöveti nyúzatában.
E) Egyik felsorolt szerv bőrszövete sem tartalmaz minden sejttípust.

3. Ha a nyúzatot desztillált vízbe helyezzük, anyagáramlás indul a külső folyadék és a sejtek belső tere között. (A további feladatok a nyúzat életben maradó, tehát ép membránnal, sejtfallal és plazmával rendelkező sejtjeire vonatkoznak.) Mely állítások igazak az alábbiak közül? Betűjelüket írja az üres négyzetekbe! (2 pont)

A) Aktív transzporttal ionok lépnek ki a sejtplazmából.
B) Ozmózissal víz lép be a sejtplazmába (majd a sejtnedv-vakuólumba).
C) Plazmolízis történik.
D) A sejtben csökken az oldott anyagok koncentrációja.
E) A sejtben csökken a víz mennyisége.



Az anyagáramlásnak köszönhetően a bőrszöveti sejteket jellemző nyomásértékek megváltozhatnak. A grafikonok közül kettő a nyomásértékek alakulását mutatja a vízbe helyezés pillanatától kezdve.

Adja meg, hogy melyik betűvel jelölt görbe mutatja a következő, az ép növényi sejtek belsejében mérhető nyomásértékek alakulását!

4.	A sejtplazma, illetve a vakuólum ozmózisnyomása (ozmotikus szívóereje).	
5.	A sejtplazma, illetve a vakuólum turgornyomása (turgora).	

6. A változások lezajlása után egyensúly alakul ki. Mi jellemzi ezt az állapotot?

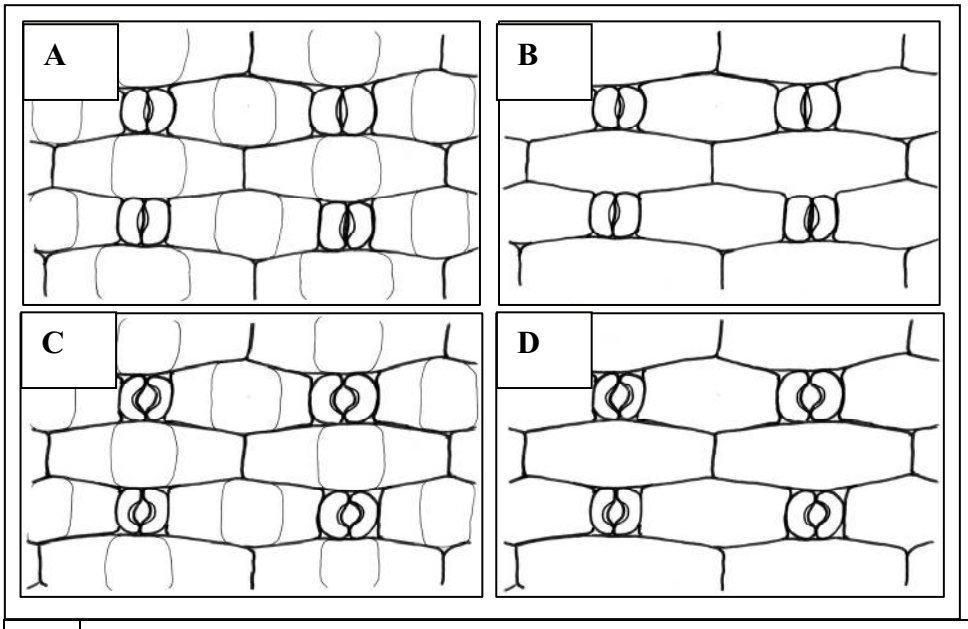
A) Megszűnik az ionok áramlása a sejthártyán keresztül.
B) A sejtek elveszítik teljes sejtplazmájukat.
C) Továbbra is átlépnek vízmolekulák a sejthártyán keresztül.
D) A sejtek elveszítik teljes víztartalmukat.
E) Megszűnik a víz áramlása a sejthártyán keresztül.

A vizsgált levélből ezután egy másik nyúzatot is készítünk, amit azonban 10%-os kálium-nitrát-oldatban fedünk le. (Ennek ozmotikus szívóereje jóval nagyobb a sejtplazmáénál).

7. Hogyan alakul ebben az esetben a sejtek víztartalma a sóoldatba merítés pillanatától kezdve?

A) A nulla szintig folyamatosan csökken.
B) Folyamatosan nő, amíg a membrán szét nem reped.
C) Addig csökken, amíg a sejten kívüli és a sejten belüli tér kálium-nitrát-koncentrációja meg nem egyezik.
D) Egy egyensúlyi határértékig csökken.
E) Nem csökken, mert a folyadékok térfogata nem változtatható.

A következő ábrákon négy mikroszkópi preparátumról készült rajzot lát. Döntse el, hogy melyik rajz készült a desztillált vízben lefedett és melyik a kálium-nitrát-oldatba helyezett nyúzatról! (A sejtplazmát nem festették meg, ezért csak a sejtfal, illetve a sejtmembrán látszik. A gázcserenyílásokat határoló sejtek működőképesek.)



8.	A desztillált vízben lefedett preparátum rajza.	
9.	A kálium-nitrát-oldatban lefedett preparátum rajza.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen